

物业租赁综合管理系统

产 品 方 案

Property Rental Comprehensive Management System

版本 v1.0.2

2026年5月

状态：已发布

目录

01	项目概述	背景定位、核心价值、系统特色
02	租赁管理	房源、租客、收租、催缴、门锁、打印、房态看板
03	财务报表	账套、科目、凭证、费用、税务、预算、报表、看板
04	合同管理	起草、审批、履行、续约、模板、合规、看板
05	技术架构	四层架构、前后端技术栈、权限体系、数据库设计
06	部署与交付	打包分发、启动流程、外部集成、开发进度

01

项目概述

Project Overview

项目背景

行业痛点

传统物业管理普遍采用纸质台账或Excel管理，数据分散、查询困难、容易出错

政策驱动

金税四期上线对财务规范化提出更高要求，租赁合同电子化成为趋势

技术机遇

Electron跨平台桌面技术成熟，Vue3/Express等开源框架生态完善

行业痛点

- 信息化水平低**：大量中小物业公司仍用纸质台账或Excel管理，缺乏统一的信息系统
- 业财分离严重**：租赁运营与财务管理割裂，收租数据需重复录入财务软件
- 合同管理混乱**：合同条款不统一、审批流程不规范、到期续约无提醒机制
- 催缴效率低下**：依赖人工电话/贴条催缴，逾期管理被动、回款周期长

解决方案

本项目为**桌面端一体化物业租赁管理系统**，将收租管理、财务报表、合同管理三大核心业务整合在一个应用中，通过 Electron 打包为 Windows 桌面安装包，开箱即用。

**50~500
套房源**

服务规模

3种

支持业态

9个

管理角色

30个

数据模型

系统定位

非SaaS模式

单机部署，数据本地存储，无需互联网连接，保障数据隐私和安全性

多业态覆盖

支持公寓、厂房、商铺三种物业业态，一套系统满足混合业态管理需求

业财一体化

将租赁运营与会计核算无缝衔接，收租自动生成记账凭证，消除信息孤岛

适用范围

维度	分类	说明
物业规模	小型（50-100套）	单机SQLite即开即用
物业规模	中型（100-300套）	支持切换到MySQL
物业规模	大型（300-500套）	MySQL + Redis 缓存加速

物业业态	公寓	标准住宅，按套/间管理
物业业态	厂房	工业生产，按栋/层管理
物业业态	商铺	商业经营，按铺位管理

核心价值

收租管理高效化

自动账单生成+多渠道收款记录+智能四级催缴+数据看板实时监控

财务管理规范化

标准26科目体系+双分录凭证+税务计算+三大主表自动生成

合同管理数字化

全生命周期闭环+模板标准化+合规检查+到期自动提醒

系统特色

- 三位一体**：运营管理 + 财务核算 + 合同管理在同一平台，数据互通无孤岛
- 数据实时互通**：合同签订自动关联房源状态，收租到账自动生成记账凭证
- 业财一体化**：租金收入、水电费用、物业费用直接归集到会计科目，无需手工对账
- 多业态支持**：公寓/厂房/商铺共用一套系统，切换业态类型即可适配
- 高性能体验**：SQLite本地数据库毫秒级响应，前后端分离架构流畅不卡顿
- 数据安全保障**：JWT双Token认证+RBAC九角色权限+审计日志全链路追踪
- 弹性扩展能力**：默认SQLite零配置，业务增长可平滑切换到MySQL+Redis

02

租赁管理

Rent Management Module

模块概述



租赁管理模块涵盖房源、租客、收租、催缴、门锁、打印、房态看板七大子模块，是系统的核心业务引擎。



房源管理

核心功能

- 多业态支持**：公寓/厂房/商铺三种业态，每种业态可自定义子类型
- 楼栋房号体系**：buildingName + roomNumber 双字段，支持楼栋楼层的层级化管理
- 9种状态流转**：空置→已锁定→已预订→已出租→退租中→待保洁→待验收→维修中→已冻结，严格状态机规则控制
- 批量导入**：Excel 批量导入房源，自动解析楼栋楼层信息
- 状态变更审计**：每次状态变更均记录 RoomStatusLog（操作人/时间/原状态/新状态/关联合同），仅追加不可修改

房态看板



房态变更通过 WebSocket 实时广播（`room:status-changed` / `room:batch-status-changed`），看板前端自动刷新无需手动F5。

租客管理

核心功能

- 租客档案**：基本信息、证件信息（支持身份证/营业执照/护照）、联系方式

- 2. **身份证读卡器集成**：Provider 模式架构，支持华视/新中新/普天/精伦/中控等品牌，身份证号 ISO 7064:1983 MOD 11-2 校验
- 3. **信用评分**：基于缴费及时性、合同履行、物业配合度三维度计算，输出 A/B/C/D 四个信用等级
- 4. **租客关联**：一个租客可关联多个合同，详细记录入住/退租/续约历史

收租管理

核心功能

账单自动生成
每日凌晨2点扫描合同周期，自动生成当期账单
(租金+水费+电费+物业费+其他)

多渠道收款
支持银行转账/微信/支付宝/现金/POS/支票六种收款方式，FIFO自动匹配冲销

收租日历
月度日历视图，每日标注应收户数和金额，点击查看明细

数据看板
收缴率/逾期率/当月应收/当月实收/欠费户数KPI卡片+趋势图+渠道分布图

4种
账单状态

6种
收款渠道

4级
催缴等级

4个
定时任务

智能催缴

四级催缴引擎



不同等级的催缴策略可独立配置（通知渠道、模板内容、发送时段），当前以 Mock 模式运行（写日志），接入阿里云/腾讯云 SMS 即可真实发送。

门锁管理

双品类架构

品类管理对象核心操作关键字段
智能门锁DoorLockPassword远程开锁、生成临时密码、设置密码有效期和次数限制密码/有效期/次数上限/已使用次数

传统门锁	DoorLockKey	钥匙借出/归还、挂失登记、作废流转	钥匙编号/借用人/借出日期/归还日期/状态
------	-------------	-------------------	-----------------------

统一操作日志（DoorLockLog）记录所有门锁操作，智能锁自动记录，传统锁手动登记。

打印功能

租赁合同 法律标准格式+双方签章位 +公司Logo，A4竖版	租客信息 租客信息表+关联合 同列表，A4竖版	账单明细 费用分项表+金额 大写，A4竖版	收款收据 80mm热敏 小票格式	批量汇总 合同批量汇总 表，A4横版
---	--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

支持 **系统原生打印**（Electron 隐藏窗口渲染后调用 `webContents.print()`）和 **PDF 导出**（html2canvas + jsPDF）两种模式。打印设置页面支持配置公司 Logo/签章/名称等。



03

财务报表

Financial Reporting Module

模块概述

26个

会计科目

3大类

财务报表

5种

税务税种

月度

定时折旧

财务管理模块涵盖账套、会计科目、记账凭证、费用核算、税务管理、预算管理、报表中心、财务看板八大子模块。

账套管理

支持**多账套并行**，每个账套独立核算。默认创建“默认主账套”，可根据管理需要创建多个分账套（按项目/业态/区域拆分）。

会计科目

内置**26个标准会计科目**（4级科目体系），涵盖资产类、负债类、权益类、收入类、费用类。支持科目树的父子层级展示和自定义扩展。

科目体系

类别科目数量示例科目

资产类8个现金/银行存款/应收账款/固定资产/累计折旧

负债类	5个	应付账款/预收租金/应交税费/其他应付款
权益类	3个	实收资本/未分配利润/本年利润
收入类	5个	租金收入/物业费收入/水电费收入/其他收入
费用类	5个	维修费/保洁费/安保费/办公费/折旧费

凭证管理

工作流



- 自动生成**：收租到账时自动生成记账凭证（借：银行存款 / 贷：租金收入等）
- 手动录入**：支持双分录表单，科目选择器（el-tree-select），借贷金额自动平衡校验

3. **审核流程**：草稿→待复核→待审核→已过账，四级审核确保凭证质量

费用核算

支持 **维修/保洁/安保/绿化/办公/折旧/其他** 七类费用分类管理。每笔费用关联账套和科目，审批通过后自动生成凭证。

税务管理

税种	计税方式	申报周期
增值税	一般纳税人/小规模纳税人	月/季
房产税	从价计征/从租计征	月/季/年
城镇土地使用税	按面积×适用税额	年
印花税	按合同金额×税率	次
企业所得税	按应纳税所得额×25%	季/年

预算管理

预算编制→审批→执行→监控，支持预算科目维度的支出控制和超预算预警提醒。

报表中心

1. **三大主表**：资产负债表、利润表、现金流量表
2. **管理报表**：收入明细表、费用分析表、账龄分析表、催缴统计表
3. **自定义报表**：灵活选择期间范围、科目范围、对比维度

财务看板

实时展示关键财务指标（收入/支出/净利润/利润率/税负率），配合ECharts趋势图、收入构成饼图、费用分类柱状图。

04

合同管理

Contract Management Module

模块概述



合同管理模块涵盖全生命周期管理，从起草到归档八个阶段形成完整闭环。



合同全生命周期

阶段	操作	状态标记
1. 起草	选择模板→填写信息→配置费用→上传附件	草稿
2. 提交	提交审批→通知审批人	待审批
3. 审批	多级审批→意见记录→驳回/通过	审批中/已驳回
4. 签订	电子签章→线下用印→双方签章	已签订
5. 执行	关联房源→生成账单→跟踪履约	执行中
6. 变更	条款变更→补充协议→变更记录	变更中
7. 到期	多级提前提醒→续约评估→决定续约/终止	即将到期
8. 归档	合同归档→历史查询→档案管理	已到期/已终止

合同起草

- 模板选择**：从模板库中选择标准合同模板，自动填充条款
- 费用配置 (billingConfig)**：可扩展 JSON 字段，支持配置租金/水费/电费/物业费分项、收款方式、银行账号、税务细则（含税类型/税率/发票类型）、滞纳金率、押金条款、维修责任方、解约通知期限、续约通知期限、转租许可等
- 房源租客关联**：选择房源和租客，自动带入相关数据

合同审批

多级审批流程（主管→法务→财务→总经理），每级可录入审批意见。审批超时自动升级提醒。审批记录永久可追溯。

履行与变更

- 1. **履行跟踪**：合同执行中自动关联房源状态、账单生成
- 2. **变更管理**：合同条款变更需走补充协议流程，完整记录 ContractChange
- 3. **合同看板**：八列看板（Kanban）按状态分组，拖拽式卡片管理

续约与到期管理

多周期提醒

到期前7天/30天/90天/180天/365天
多级预警，自动标记到期状态

一键续约

选择目标合同→修改续约条款→一键
生成新合同，原合同自动关联续约记录

到期日历

月度日历视图，每日标注到期合同数量
和金额

法务合规

- 1. **条款库管理**：标准法律条款模板，确保合同条款合法合规
- 2. **合规检查**：自动检查合同必备条款完整性、租金合理性、押金合规性
- 3. **风险预警**：对异常条款（过高滞纳金、不合理免责条款）自动标红提醒
- 4. **电子签章**：预留 e签宝/法大大 SDK 接口，当前 Mock 运行

合同模板

支持创建和管理多种合同模板，每种模板关联标准条款库。模板按业态类型分类（公寓/厂房/商铺）。

05

技术架构

Technical Architecture

技术栈总览

层技术说明

桌面容器Electron 28主进程管理后端子进程生命周期 + 系统托盘 + 中文菜单栏

前端框架	Vue 3.4 + TypeScript	Composition API + 
------	----------------------	---